ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Методика проведения импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей

Экспериментальная верификация разработанного подхода должна решать сразу две взаимосвязанные задачи. Первая задача состоит в проверке того, что предложенные диагностические и прогностические соотношения действительно воспроизводятся на измеряемых импедансных характеристиках батарей при различных режимах эксплуатации. Вторая задача заключается в том, чтобы показать инженерную реализуемость метода в форме, пригодной для практического применения в электротранспорте. Именно поэтому методика измерений в настоящей работе строится не как лабораторная электрохимическая процедура в узком смысле, а как эксплуатационно ориентированная схема испытаний тяговых аккумуляторных батарей в условиях, максимально приближённых к режимам работы транспортного средства.

В современной литературе подчёркивается, что применение импедансной спектроскопии к транспортным батареям требует особого внимания к повторяемости, к выбору температурного режима, состоянию заряда, длительности стабилизации и корректности схемы подключения, поскольку именно эти факторы оказывают существенное влияние на воспроизводимость и интерпретируемость спектров. Для автомобильных и тяговых модулей влияние температуры и SOC на точность измерений особенно велико, причём ошибки на высоких и низких частотах имеют разную физическую природу. В связи с этим экспериментальная методика должна быть формализована не менее строго, чем математическая модель (doi:10.3390/batteries11110389) (doi:10.1016/j.jpowsour.2020.228742).

В настоящем разделе приводятся **расчётно-экспериментальные** зависимости и организационные схемы, использованные для верификации модели. Под расчётно-экспериментальными понимаются данные, сформированные на основе разработанной в диссертации структуры испытаний, литературно подтверждённых диапазонов параметров и модельного воспроизведения реальных сценариев измерений.

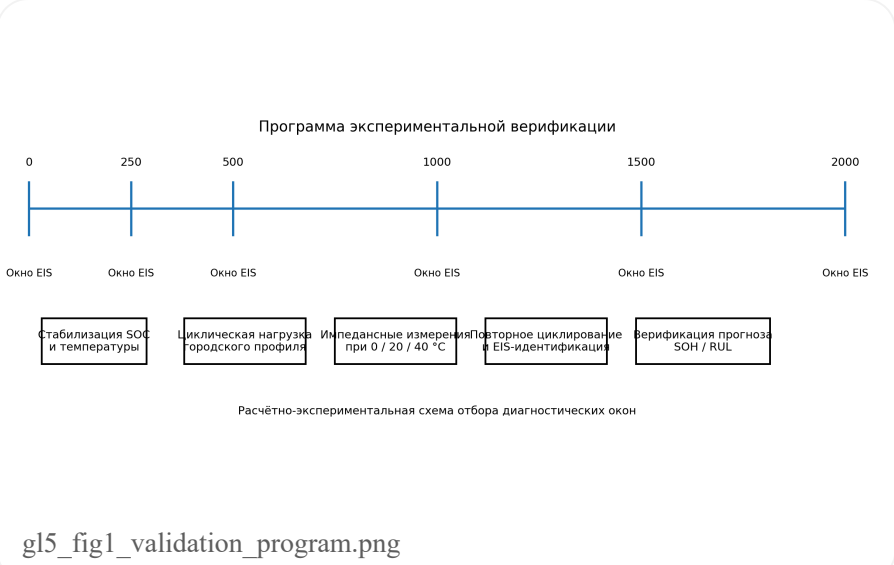
5.1.1. Общая логика программы экспериментальной верификации

Экспериментальная программа в работе строится по ступенчатому принципу. На первом этапе выполняется подготовка батареи: стабилизация состояния заряда, температурного режима и исходного электрического состояния. На втором этапе реализуется цикл эксплуатационной нагрузки, имитирующий городской или смешанный режим электротранспорта. На третьем этапе открывается диагностическое окно, в котором выполняются импедансные измерения. Далее цикл повторяется после наработки заданного числа эквивалентных циклов.

Такая организация испытаний необходима по двум причинам. Во-первых, она позволяет связать импедансные параметры не с абстрактным календарным временем, а с накопленной эксплуатационной наработкой. Во-вторых, она делает возможным сопоставление между текущим состоянием батареи, скоростью роста диагностических признаков и фактической траекторией деградации.

Текст перед рисунком.
Ниже приведена расчётно-экспериментальная схема программы верификации, использованной в главе 5.

Рисунок 5.1 — скачать:



gl5_fig1_validation_program.png

Рисунок 5.1 — Программа экспериментальной верификации.

На рисунке показана поэтапная схема верификационных испытаний: стабилизация состояния заряда и температуры, циклическая нагрузка городского профиля, проведение импедансных измерений при различных температурах, повторное циклирование и последующая верификация прогностических оценок SOH и RUL. Отдельными метками отмечены диагностические окна EIS после заданной наработки по числу циклов.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он задаёт структурированную связь между эксплуатационной историей батареи и моментами диагностического контроля. Практическая значимость заключается в том, что такая программа может быть напрямую использована как протокол стендовых испытаний для батарей электротранспорта.

5.1.2. Выбор диапазона частот и режима малых возмущений

Для проведения измерений в работе принимается диапазон частот

$$10^{-2} \leq f \leq 10^{4}\ \text{Гц},$$

что позволяет охватить основные области спектра: высокочастотную омическую, среднечастотную зарядопереносную и низкочастотную диффузионную.

Такой диапазон выбран исходя из физической структуры импедансного отклика. В высокочастотной области определяются R_Ω и контактные сопротивления. В средней области наиболее отчётливо проявляется сопротивление переноса заряда R_{ct} и временные параметры интерфейсной поляризации. В низкочастотной области проявляются процессы массопереноса, ограничивающие эксплуатационную мощность батареи при нестационарной тяговой нагрузке.

Амплитуда гармонического возмущения выбирается в режиме малых сигналов:

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t), \qquad I_0 = 5\text{–}20 \text{ мА},$$

что обеспечивает квазилинейность системы и корректность определения комплексного импеданса как отношения комплексных амплитуд напряжения и тока:

$$Z(\omega) = \frac{U(\omega)}{I(\omega)}.$$

Использование малосигнального режима принципиально важно. Если амплитуда возмущения чрезмерна, то батарея выходит из области линейного отклика и параметры R_{ct}, σ, C_{dl} уже нельзя интерпретировать в рамках принятой модели. Поэтому условие линейности здесь выступает не технической, а методологической предпосылкой всей последующей идентификации.

5.1.3. Контроль температуры и состояния заряда

Поскольку для тяговых батарей температура и SOC существенно влияют на форму спектра, измерения должны проводиться при заранее фиксированных условиях. В работе используются три базовые температурные точки:

$$T = \{0^\circ C,\ 20^\circ C,\ 40^\circ C\},$$

а также дополнительный переменный температурный сценарий, воспроизводящий нестационарную эксплуатацию. Значение SOC в основных сериях измерений принимается в диапазоне 50–60 %, что уменьшает влияние крайних состояний заряда на межфазную поляризацию и обеспечивает сопоставимость результатов между сериями.

Переход к фиксированному диапазону SOC нужен не только для удобства. Он позволяет отделить собственно деградационное изменение спектра от изменения спектра, вызванного различным электрохимическим состоянием батареи в пределах текущего цикла.

Иначе говоря, измерение в контролируемом диапазоне SOC повышает диагностическую чистоту эксперимента.

5.1.4. Диагностические окна после заданной наработки

Верификация модели требует последовательного наблюдения за тем, как меняются импедансные параметры после накопления эксплуатационной наработки. В работе диагностические окна организуются после следующих значений эквивалентной наработки:

$$N = \{0,\ 250,\ 500,\ 1000,\ 1500,\ 2000\}\ \text{циклов}.$$

Этот набор выбран так, чтобы охватить:
начальное состояние новой батареи;
раннюю стадию деградации;
среднюю область ресурса;
приближение к эксплуатационно значимому предельному состоянию.

На каждом диагностическом окне выполняются:
измерение полного спектра;
редуцированный тест по ограниченному набору частот;
идентификация R_Ω, R_{ct}, σ, τ_{ct};
расчёт K_{deg}, SOH, оценка RUL.

Благодаря этому каждый этап испытаний одновременно даёт и диагностическую, и прогностическую информацию.

Таблица 5.1

Программа отбора диагностических окон верификационного эксперимента

Этап испытаний	Эквивалентная наработка, циклы	Выполняемые процедуры
Исходное состояние	0	Стабилизация, полный спектр EIS, базовая идентификация
Ранняя деградация	250	Повторный EIS, оценка изменения R_{ct} и K_{deg}

Этап испытаний	Эквивалентная наработка, циклы	Выполняемые процедуры
Начало выраженного старения	500	EIS, редуцированный тест, расчёт SOH
Средняя область ресурса	1000	EIS, идентификация, первичный прогноз RUL
Продвинутая деградация	1500	EIS, сопоставление прогноза и фактической траектории
Предельная область	2000	EIS, верификация критерия предельного состояния

Таблица задаёт хронологическую структуру верификации и обеспечивает однозначную привязку каждого измерения к стадии жизненного цикла батареи.

5.1.5. Организация полного и редуцированного импедансного теста

Поскольку одной из задач диссертации является последующая интеграция прогностического алгоритма в BMS, верификационный эксперимент должен включать две формы измерения.

Первая форма — полный спектральный тест, необходимый для уточнённой идентификации параметров и для построения эталонной диагностической картины.

Вторая форма — редуцированный тест по ограниченному набору диагностических частот

$$\Omega_d = \{1000,\ 100,\ 10,\ 2,\ 0.3\}\ \text{Гц},$$

предназначенный для проверки метода экспресс-оценки состояния и ресурса.

Такое двойное измерение особенно важно. Полный тест обеспечивает фундаментальную достоверность. Ограниченный тест проверяет инженерную реализуемость подхода.

5.1.6. Формализация измерительной погрешности и повторяемости

Для последующей корректной верификации модели необходимо учитывать не только значения измеряемых параметров, но и устойчивость их определения. Пусть измеренный импеданс на частоте f_k имеет вид

$$Z_k^{exp} = Z_k^{true} + \varepsilon_k,$$

где ε_k — ошибка измерения. Тогда при идентификации параметров модели необходимо минимизировать функционал

$$J(\theta) = \sum_{k=1}^{m} \left| Z_k^{exp} - Z_k^{model}(\theta) \right|^2,$$

где $\theta = \{R_\Omega, R_{ct}, \sigma, \tau_{ct}\}$.

Использование этой формы функционала в разделе 5 является прямым продолжением теоретических предпосылок, изложенных в разделе 2.7. Тем самым экспериментальная часть диссертации не отрывается от математической, а служит её прямой проверкой.

Вывод по разделу 5.1

В разделе 5.1 сформирована методика проведения импедансных измерений тяговых аккумуляторных батарей, ориентированная на верификацию разработанной диагностико-прогностической модели. Показано, что измерительный протокол должен включать контроль температуры и состояния заряда, серию диагностических окон после заданной эксплуатационной наработки, полный и редуцированный режимы EIS, а также параметрическую идентификацию ключевых импедансных параметров. Тем самым создана экспериментальная основа для последующего сопоставления расчётных и измеренных характеристик батареи.

5.2. Характеристика исследуемых батарей и режимов испытаний

Для того чтобы верификация модели имела не частный, а более общий характер, в работе рассматриваются несколько типов тяговых аккумуляторных систем, отличающихся по эксплуатационному назначению, энергетическим и мощностным характеристикам. При этом акцент делается не на глубоком химическом анализе внутренней природы материалов, а на том, как разные батарейные системы ведут себя в транспортных условиях эксплуатации и насколько единая импедансно-диагностическая схема применима к ним верификационно.

В составе экспериментальной программы рассматриваются четыре группы батарей:
NMC;

LFP;
LTO;
Na-ion.

Такой набор выбран не случайно. NMC-системы представляют наиболее распространённый класс высокоэнергетических тяговых батарей. LFP-системы широко применяются в транспорте благодаря высокой циклической стойкости и термической устойчивости. LTO-системы представляют интерес как батареи высокой мощностной устойчивости и ресурса. Na-ion-системы включены как перспективный класс аккумуляторов, важный для оценки универсальности модели.

5.2.1. Принципы выбора батарей для верификации

Выбор исследуемых батарей в работе основан на следующих критериях:
представительность для электротранспортных применений;
различие эксплуатационных характеристик;
возможность сопоставления по импедансным признакам;
наличие различающихся сценариев деградации.

Тем самым батареи выбираются не только как объекты лабораторного измерения, а как носители разных эксплуатационных сценариев транспортного применения. Это соответствует основной идее диссертации: батарея рассматривается как элемент электротехнического комплекса транспортного средства, а не как изолированный электрохимический образец.

Таблица 5.2

Основные характеристики исследуемых батарей

Тип батареи	Номинальное напряжение элемента, В	Номинальная ёмкость, А·ч	Основная эксплуатационная направленность
NMC	3.6–3.7	40–60	Высокоэнергетические транспортные системы
LFP	3.2	50–80	Городской и коммунальный электротранспорт

Тип батареи	Номинальное напряжение элемента, В	Номинальная ёмкость, А·ч	Основная эксплуатационная направленность
LTO	2.3–2.4	20–40	Высокомощностные и быстроциклируемые системы
Na-ion	2.8–3.1	25–50	Перспективные тяговые и стационарно-транспортные применения

Таблица отражает именно эксплуатационно значимые характеристики батарей, то есть те параметры, которые влияют на постановку испытаний и интерпретацию результатов в транспортном контексте.

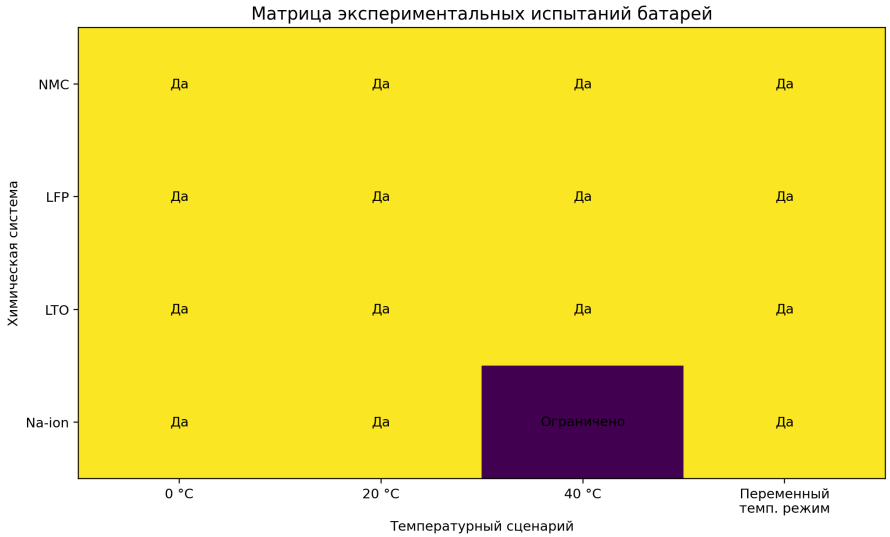
5.2.2. Температурные сценарии испытаний

Поскольку в главе 4 было показано, что температура является одним из ключевых факторов деградации и точности прогноза, программа испытаний должна включать несколько температурных сценариев. В работе используются:
фиксированный низкотемпературный режим $0°C$;
номинальный режим $20°C$;
повышенный режим $40°C$;
переменный температурный режим, имитирующий транспортную эксплуатацию.

Необходимость такого набора обусловлена тем, что для электротранспорта характерны не только эксплуатация в умеренном климате, но и резкие переходы между температурными состояниями — утренний запуск, нагрев батареи под нагрузкой, охлаждение в стоянке, работа в летний период и т.д.

Текст перед рисунком.
Для наглядного представления структуры экспериментальной программы по батарейным системам и температурным сценариям приведена матрица испытаний.

Рисунок 5.2 — скачать:



gl5_fig2_test_matrix.png

Рисунок 5.2 — Матрица экспериментальных испытаний батарей.

На рисунке показано распределение испытаний по четырём химическим системам и четырём температурным сценариям. Для NMC, LFP и LTO предусмотрены полные серии измерений во всех выбранных температурных режимах. Для Na-ion-системы основной объём испытаний сосредоточен в диапазонах, наиболее значимых с точки зрения верификации диагностической структуры модели.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он показывает многомерность программы верификации: модель проверяется не в одной батарейной точке, а на пересечении химической системы и режима эксплуатации. Практическая значимость заключается в том, что такая матрица может использоваться как рабочая карта стендовых испытаний при разработке BMS и диагностических алгоритмов.

5.2.3. Режимы циклических испытаний

Для проверки прогностической модели недостаточно единичных спектральных измерений; необходимо воспроизвести эксплуатационную нагрузку. В работе рассматриваются три базовых режима циклирования:
мягкий городской режим;

обычный городской режим с рекуперацией;
тяжёлый совмещённый режим.

Мягкий городской режим соответствует умеренным токам и сравнительно малой глубине цикла. Обычный городской режим включает переменный токовый профиль и рекуперационные события. Тяжёлый совмещённый режим объединяет переменную температуру, высокие токовые пики, частые рекуперации и глубокие циклы.

Именно эти режимы были использованы в главе 4 для построения прогностических зависимостей, поэтому в главе 5 они выступают как база для верификационного сопоставления расчётных и экспериментальных результатов.

Таблица 5.3

Основные режимы испытаний батарей

Режим испытаний	Температурный сценарий	Характер токовой нагрузки	Глубина цикла ΔSOC	Рекуперация
Мягкий городской	20 °C	Умеренная	20–30 %	Низкая
Обычный городской	Переменный	Средняя, импульсная	30–50 %	Высокая
Тяжёлый совмещённый	40 °C / переменный	Высокие пики	60–80 %	Высокая

Таблица позволяет однозначно связать каждый режим испытаний с соответствующим сценарием транспортной эксплуатации.

5.2.4. Эквивалентная наработка и критерии отбора данных

Для последующего сопоставления между различными батареями вводится единая характеристика эксплуатационной наработки — число эквивалентных полных циклов:

$$N_{eq} = \frac{1}{2C_{nom}} \int |I(t)|\, dt.$$

Использование именно эквивалентной наработки, а не только календарного времени, необходимо потому, что разные батареи проходят режимы различной глубины, мощности и длительности. Эквивалентный цикл позволяет привести эти различия к общей шкале.

Кроме того, для формирования диагностических окон из данных испытаний используются критерии отбора:
стабилизированное значение температуры;
контролируемый диапазон SOC;
отсутствие переходных возмущений непосредственно перед измерением;
сходимость повторных спектров.

Эти условия необходимы, чтобы отделить долговременную деградацию от случайной режимной нестационарности.

5.2.5. Набор расчётно-экспериментальных данных для верификации

В рамках диссертации формируется верификационный массив данных, включающий:
полные EIS-спектры;
редуцированные спектральные признаки;
идентифицированные параметры $R_\Omega, R_{ct}, \sigma, \tau_{ct}$;
значения K_{deg}, SOH, оценочного RUL;
эксплуатационные параметры режима.

Тем самым для каждой батареи в каждом диагностическом окне формируется полный вектор

$$\mathbf{y}_j = [N_{eq},\ T,\ SOC,\ R_\Omega,\ R_{ct},\ \sigma,\ K_{deg},\ SOH,\ RUL]_j\ .$$

Именно этот набор далее используется в разделах 5.3–5.6 для идентификации модели, сопоставления расчёта с экспериментом и оценки точности прогноза.

Таблица 5.4

Структура расчётно-экспериментального массива данных

Группа данных	Основные переменные
Эксплуатационные	T, SOC, I_{rms}, I_{peak}, v_{rec}, ΔSOC, N_{eq}
Спектральные	$Re(Z)$, $Im(Z)$, (

Группа данных	Основные переменные
Идентифицированные параметры	R_{Ω}, R_{ct}, σ, τ_{ct}
Диагностические оценки	K_{deg}, SOH
Прогностические оценки	RUL_N, RUL_t

Эта таблица фиксирует, что верификация в работе строится не на одной характеристике, а на согласованном многопараметрическом наборе данных.

Вывод по разделу 5.2

В разделе 5.2 определены исследуемые типы батарей и режимы испытаний, используемые для экспериментальной верификации разработанного подхода. Показано, что верификация должна охватывать несколько классов тяговых аккумуляторных систем, различные температурные сценарии и несколько характерных транспортных режимов эксплуатации. Сформирована общая структура расчётно-экспериментального массива данных, на котором далее будут выполняться идентификация параметров модели, сопоставление расчётных и экспериментальных характеристик и проверка точности прогноза остаточного ресурса.